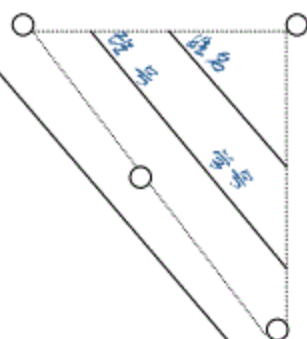


长春理工大学期末考试试题答案

编号											审核责任人签字
科目	仪器理论 与数据处理				参考等级						
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											



一、填空题 (每题 1 分, 共 8 分)

1. 算术平均值;
2. 代替法, 抵消法, 交换法;
3. 15.125, ± 0.025 ;
4. 定值系统误差, 按一定规律变化的系统误差。

二、名词解释 (每题 3 分, 共 12 分)

1. 随机误差: 在同一测量条件下, 多次测量同一量值时, 绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差称为随机误差。
2. 系统误差: 在同一测量条件下, 多次测量同一量值时, 绝对值和符号保持不变, 或在条件改变时, 按一定规律变化的误差称为系统误差。
3. 合成标准不确定度: 测量结果的标准不确定度是各不确定度分量的合成得到的。
4. 用符号 U_c 表示。
5. 不等精度测量: 用不同的仪器和不同的测量方法进行对比测量。

三、解答题 (每空 3 分, 共 12 分)

1. 试述误差分配的方法。
①按等作用原理平均分配; ②按实际情况进行调整。
2. 误差来源是多方面的, 应该从哪几方面分析引起测量误差的因素?
①测量装置的因素; ②测量环境的因素; ③测量人员的因素; ④测量方法的因素。
3. 当影响测量过程的总误差只考虑未定系统误差和随机误差, 试用标准差的形式写出总误差的表达式。

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^q (a_i \sigma_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq q} \rho_{ij} a_i a_j \sigma_i \sigma_j}$$

四、计算题 (共 48 分)

1. (8 分) 工作基准米尺在连续三天内与国家基准的比较, 得到工作基准米尺的平均长度 999.9425mm (三次测量数); 999.9416mm (两次测量的), 999.9419mm (五次测量的), 求最后测量结果。

解: 按测量次数 $p_1 = 3, p_2 = 2, p_3 = 5$, 选取 $x_0 = 999.94mm$

$$\begin{aligned} \bar{x} &= 999.94 + \frac{\sum_{i=1}^3 P_i (\bar{x}_i - x_0)}{\sum_{i=1}^3 P_i} = 999.94 + \frac{3 \times 10.0025 + 2 \times 0.0016 + 5 \times 0.0019}{(3 + 2 + 5)} \\ &= 999.9420mm \end{aligned}$$

可得各组测量结果的残余误差为:

$$V_{\bar{x}_1} = +0.5\mu m, V_{\bar{x}_2} = -0.4\mu m, V_{\bar{x}_3} = -0.1\mu m$$

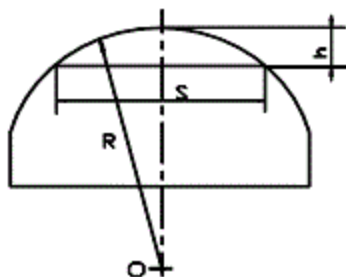
已知: $m = 3, p_1 = 3, p_2 = 2, p_3 = 5$

代入式:

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m P_i v_i^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m P_i}} = \sqrt{\frac{3 \times 0.5^2 + 2 \times (-0.4)^2 + 5 \times (-0.1)^2}{(3-1)(3+2+5)}} \mu m \approx 0.24 \mu m \approx 0.0002 mm$$

最后测量结果: $\bar{x} = x \pm 3\sigma_{\bar{x}} = 999.9420 \pm 0.0006 mm$

2. (10 分) 如下图所示, 用弓高弦长法测量某一圆弧半径 R , 得到测量值及其精度分别为: $S=500 \pm 0.1 mm$, $h=50 \pm 0.05 mm$, 已知测量 D 的系统误差为 $3.7 mm$; 试求 R 值及其测量精度。



解: (1)、由图可得几何关系式: $R = \frac{h}{2} + \frac{S^2}{8h}$; 如不考虑测量的误差, 则计算出的半径 R_0 为: $R_0 = \frac{h}{2} + \frac{S^2}{8h} = \frac{500^2}{8 \times 50} + \frac{50}{2} = 650 (mm)$,

故测得半径的实际尺寸为:

$$R = 650 - 3.7 = 646.3 (mm)$$

(2)、求 R 的极限误差

$$\begin{aligned} \delta_{lim} &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial S}\right)^2 \delta_{lim}^2 S + \left(\frac{\partial f}{\partial h}\right)^2 \delta_{lim}^2 h} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{S}{4h}\right)^2 \delta_{lim}^2 S + \left(\frac{S^2}{8h^2} - \frac{1}{2}\right)^2 \delta_{lim}^2 h} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{500}{4 \times 50}\right)^2 \times 0.1^2 + \left(\frac{500^2}{8 \times 50^2} - \frac{1}{2}\right)^2 \times 0.05^2} \\ &= \pm 0.7 mm \end{aligned}$$

3. (10 分) 已知不等精度测量的单位权标准差为 $\sigma = 0.004$, 正规方程为:

$$33x_1 + 32x_2 = 70.184$$

$$23x_1 + 117x_2 = 111.994$$

试求出 x_1 和 x_2 的最小二乘法处理的最佳估计量及其相应精度。(10 分)

解: 正规方程得: x_1 和 x_2 的最小二乘法处理的最佳估计量: $\begin{cases} x_{10} = 1.481 \\ x_{20} = 0.666 \end{cases}$

用 c_1, c_2 代替正规方程中的 x_1, x_2

$$\text{求 } c_1 \text{ 时, 令 } \begin{cases} 33c_1 + 32c_2 = 1 \\ 23c_1 + 117c_2 = 0 \end{cases}$$

解出: $c_1 = 0.037$

$$\begin{cases} 33c_1 + 32c_2 = 0 \\ 23c_1 + 117c_2 = 1 \end{cases}$$

解出: $c_2=0.011$

所以: $\sigma_{x_{10}} = \sqrt{c_1} \sigma = 0.192 \times 0.004 = 0.008$

$$\sigma_{x_{20}} = \sqrt{c_2} \sigma = 0.1028 \times 0.004 = 0.005$$

4. (10 分) 对某一质量进行 4 次重复测量, 测的数据 (单位 g) 为 428.6, 429.2, 426.5, 430.8。已知测量的已定系统误差 $\Delta = -2.6g$, 测量的各极限误差分量及其相应的传递函数如下表所列。若各误差均服从正态分布, 试求质量的最可信值即其极限误差。

序号	极限误差		误差传递系数
	随机误差	未定系统误差	
1	2.1	—	1.0
2	—	1.5	1.0
3	—	1.0	1.0
4	—	0.5	1.0
5	4.5	—	1.0
6	—	2.2	2.2
7	1.0	—	1.4
8	—	1.8	1.0

解: 4 次测量结果的平均值为: $m = (428.6 + 429.2 + 426.5 + 430.8) / 4 = 428.7(g)$

修正已定系统误差后的测量结果的最可信值为: $m_0 = m - \Delta = 428.7 + 2.6 = 431.3$

该量的最可信值的极限误差为: $\Delta_{\bar{x}} = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^s (a_i e_i)^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^q (a_j \delta_j)^2}$

$$= \pm \sqrt{\frac{1}{3} [(2.1 \times 1.0)^2 + (4.5 \times 1.0)^2 + (1.0 \times 1.4)^2] + \frac{1}{4} [(1.5 \times 1.0)^2 + (1.0 \times 1.0)^2 + (0.5 \times 1.0)^2 + (2.2 \times 2.2)^2 + 1.8^2]}$$

$= \pm 6.2(mm)$

则测量结果应表示为: $m = 431.3 \pm 6.2(g)$

5. (10 分) 设有如下等精度测量的残差方程:

$$\begin{cases} v_1 = 10.08 - (x_1 + x_2) \\ v_2 = 10.12 - (x_1 + x_3) \\ v_3 = 10.02 - (x_2 + x_3) \\ v_4 = 15.18 - (x_1 + x_2 + x_3) \end{cases}$$

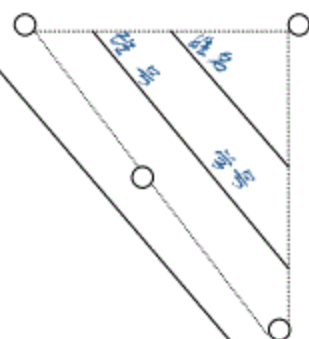
试求出最小二乘法处理的正规方程及未知量的最佳估计量。

解: 由所给残差方程, 测量数据最小二乘处理的正规方程为:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n (p_i a_i a_i) x_0 + \sum (p_i a_i b_i) y_0 + \sum (p_i a_i c_i) z_0 + \dots - \sum p_i a_i l_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n (p_i b_i a_i) x_0 + \sum (p_i b_i b_i) y_0 + \sum (p_i b_i c_i) z_0 + \dots - \sum p_i b_i l_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n (p_i c_i a_i) x_0 + \sum (p_i c_i b_i) y_0 + \sum (p_i c_i c_i) z_0 + \dots - \sum p_i c_i l_i = 0 \end{cases}$$

将所得正规方程的系数及常数项的数值代入上式，得正规方程：

	正规方程 1				正规方程 2			正规方程 3	
	paa	pab	pac	pal	pbb	pbc	pbl	pcc	pcl
由观测方程 1	1	1	0	10.08	1	0	10.08	0	0
由观测方程 2	1	0	1	10.12	0	0	0	1	10.12
由观测方程 3	0	0	0	0	1	1	10.02	1	10.02
由观测方程 4	1	1	1	15.18	1	1	15.18	1	15.18
合计	3	2	2	35.38	3	2	35.28	3	35.32



$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 35.38 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 35.28 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 35.32 \end{cases} \quad \text{解得:} \quad \begin{cases} x_1 = 5.10 \\ x_2 = 5.00 \\ x_3 = 5.04 \end{cases}$$